



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Desarrollo Web Backend 2026-2



Práctica 5

Introducción

Un *CRUD* (Create, Read, Update, Delete) es un conjunto básico de operaciones que permiten *gestionar* los datos en cualquier aplicación. Estas operaciones representan las funcionalidades esenciales de un sistema para interactuar con una base de datos: **crear** nuevos registros, **leer** o consultar datos existentes, **actualizar** información ya almacenada y **eliminar** registros.

En aplicaciones desarrolladas con *Spring*, la implementación de un CRUD es fundamental, ya que permite estructurar de manera organizada la lógica de negocio y facilita la interacción entre las capas del sistema. Spring simplifica la implementación a través de herramientas como *JPA*, donde los repositorios permiten realizar las operaciones CRUD de forma directa utilizando métodos predefinidos, sin necesidad de escribir SQL manualmente.

Descripción general

Desarrolla los siguientes puntos en el proyecto de Spring que actualizaste en la práctica anterior:

1. Actualiza el *Category Entity*, de tal manera que todos sus atributos de clase tengan las anotaciones necesarias para implementar un CRUD completo, entre ellas están *JsonProperty*, *Column*, etc.
2. Dentro del paquete “*dto*” crea una clase **DtoCategoryIn**, este tendrá solo los atributos *Category* y *Tag* con las anotaciones necesarias para validar que los valores no sean nulos.
3. Actualiza la interfaz del *servicio Category* agregando los siguientes métodos:

```
public List<Category> findAll(); // reemplazar el anterior getCategories()
public List<Category> findActive();
public void create(DtoCategoryIn in);
public void update(DtoCategoryIn in, Integer id);
public void enable(Integer id);
public void disable(Integer id);
```

4. Implementa en el **SvcCategoryImp** los métodos del punto anterior. Agrega los métodos que consideres necesarios en el **RepoCategory** y actualiza el **CtrlCategory** para que un usuario pueda consumir los siguientes endpoints:

Endpoint	Verbo HTTP	Recurso	Parámetro	Body	Respuesta
findAll	get	/category	-	-	Category[]
findActive	get	/category/active	-	-	Category[]
create	post	/category	-	- category: string - tag: string	“La categoría ha sido registrada”
update	put	/category/{id}	id de la categoría	- category: string - tag: string	“La categoría ha sido actualizada”
enable	patch	/category/{id}/enable	id de la categoría	-	“La categoría ha sido activada”
disable	patch	/category/{id}/disable	id de la categoría	-	“La categoría ha sido desactivada”

Los endpoints anteriores corresponden a un CRUD de la entidad Category, de tal manera que consultan las categorías activas (con estatus 1), registran una categoría nueva, actualizan una existente y cambian el estatus de 0 a 1 o viceversa.

Notas

- Usa como guía los documentos “**C8**” a “**C10**” publicados en la plataforma del curso.
- Ten en cuenta que el nombre y/o tag de una categoría no puede estar duplicado en base de datos, por lo que deberás agregar las excepciones correspondientes.
- Implementa todo lo que consideres necesario para resolver la práctica.

Entrega

La entrega de la práctica se debe realizar bajo los siguientes lineamientos:

- Subir a la plataforma un **link de git** con el proyecto:
 - debe tener una rama que nació de *develop* llamada *p5_crud-category*
 - debe tener pull request de *p5_crud-category* a *develop* con el código de la práctica
- La práctica se puede realizar en *parejas* o *individual*. Solo un alumno debe subir la práctica a la plataforma e indicar el nombre completo de los demás integrantes del equipo.
- La fecha de entrega será el día **20 de marzo de 2026**.